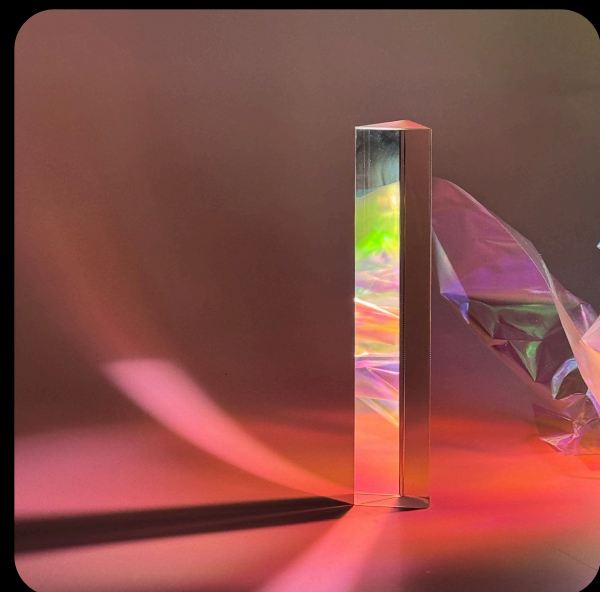


PRISME

주얼리 브랜드 3D 인터랙티브 웹사이트

가상의 주얼리 브랜드 PRISME를 기획부터 디자인, 프론트엔드 개발, 3D 에셋 제작까지 1인으로 진행한 파이널 프로젝트입니다.

박현우



소개

가상의 주얼리 브랜드 PRISME를 기획부터 디자인, 프론트엔드 개발, 3D 에셋 제작까지 1인으로 진행한 파이널 프로젝트입니다.

역할

기획 · UX/UI 디자인 · 프론트엔드

3D 모델링 · 텍스처링 · 라이팅 · 애니메이션

프로젝트 컨셉 및 방향성

브랜드 웹사이트는 몰입을 주는 비주얼과 브랜드를 각인시키는 스토리텔링이 핵심이라고 봤습니다. 그래서 장바구니·구매·결제 중심의 쇼핑몰 구조 대신, 스크롤을 따라 브랜드를 탐색하게 하는 에디토리얼 레이아웃과 3D 히어로, 컬렉션별 스토리텔링, 절제된 인터랙션을 선택했습니다.

3D 스크롤 인터랙션

스크롤 진행도를 requestAnimationFrame 루프에서 부드럽게 보간해, 반지가 화면을 가로지르며 이동·회전하고 텍스트 레이아웃과 맞물리도록 만들었습니다. 마우스 포인터 팔로우 기능은 스크롤 모션과 별도층으로 분리해 유지보수성을 높이고 결합도를 낮췄습니다.

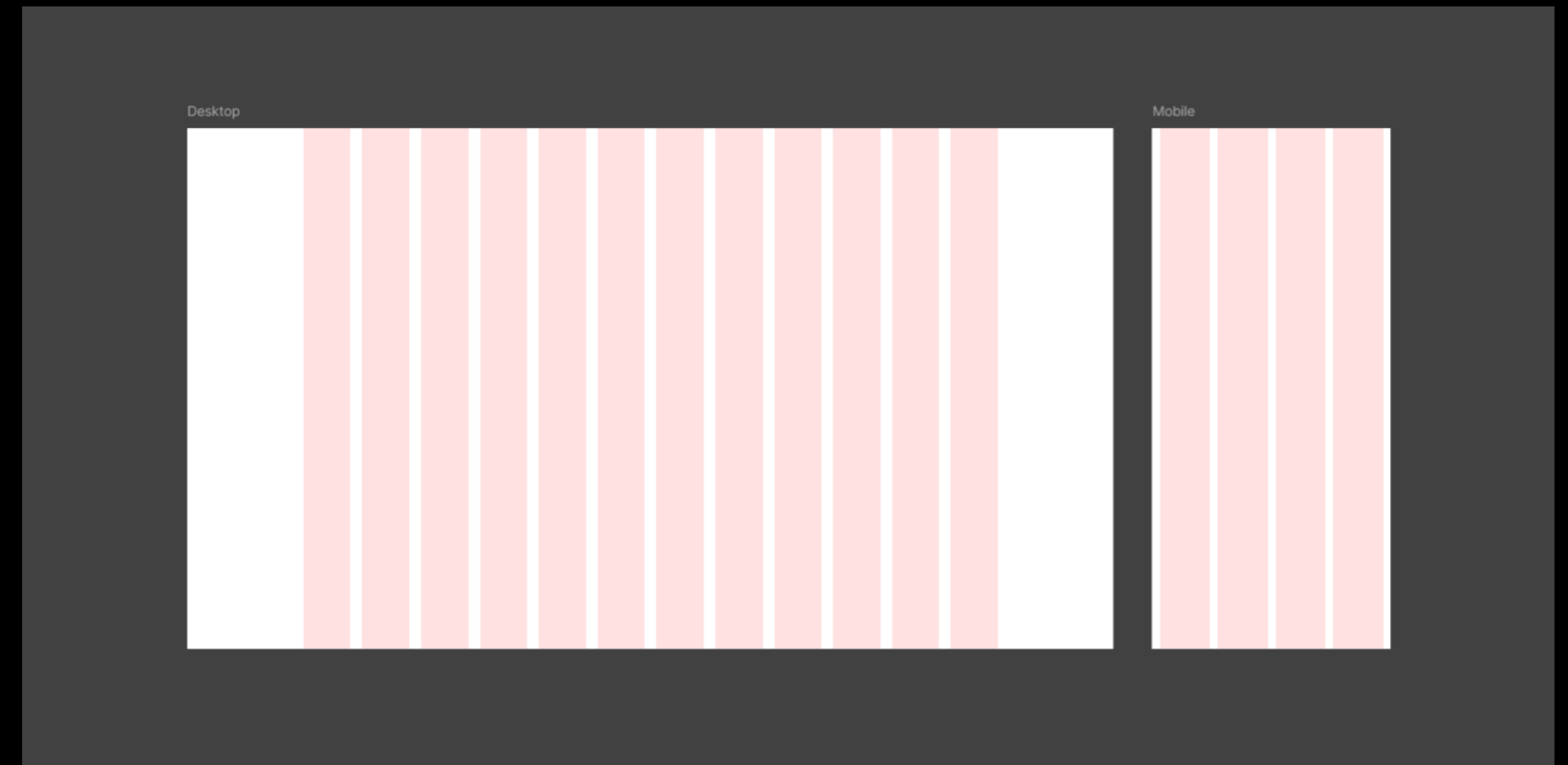
모션을 줄이는 설정과 WebGL 미지원 환경에서는 각각 절제된 모션과 정지 이미지 폴백을 제공합니다.

레이아웃 구조와 그리드

메인 페이지는 섹션마다 역할이 크게 달랐고, 최대 너비와 반응형 패딩은 페이지 전체에서 일관되게 관리할 필요가 있었습니다. 그래서 Viewport·Section·Container의 책임을 분리해, 배경과 풀블리드는 Section이, 최대 너비와 패딩은 Container가 맡도록 했습니다.

레이아웃 규칙은 피그마 그리드로 먼저 설계했습니다. 데스크탑은 1440px 컨테이너 안의 12컬럼(거터 24), 모바일은 4컬럼(마진·거터 16)을 기준으로 잡았습니다. 카드처럼 지나치게 좁아지면 안 되는 컴포넌트는 모바일 4컬럼 중 2컬럼을 차지하게 해, 4컬럼 그리드는 유지하면서도 개별 컴포넌트는 가로로 지나치게 늘리지 않도록 했습니다.

뷰포트가 1440px를 넘으면 mx-auto 정렬로 자연히 여백이 생겨 데스크탑엔 패딩이 불필요하고, 그보다 좁아지는 구간부터만 양옆 패딩을 두었습니다.

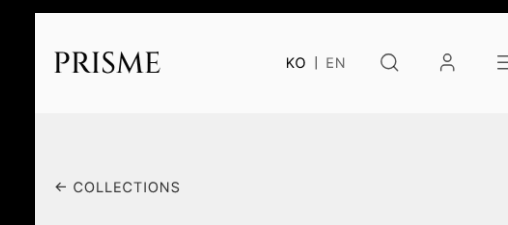
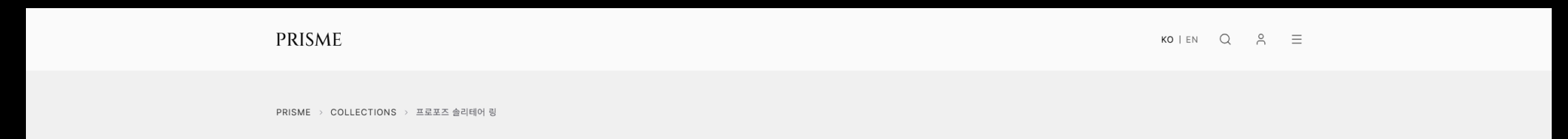


반응형

반응형을 화면 크기를 바꾸는 문제가 아니라, 각 화면에 맞는 조작 방식으로 바꾸는 문제로 접근했습니다.

상품 상세에서 데스크탑은 breadcrumb으로 사이트 구조상 위치를 보여주고, 모바일은 뒤로가기 버튼만 둡니다. iOS·Android 모두 네이티브 뒤로가기 제스처가 이미 있어서, breadcrumb까지 따로 두면 같은 역할이 중복된다고 판단했습니다.

3D 히어로는 모바일에서 반지가 텍스트 아래로 물러나 배경 역할을 하고 패럴랙스 입력도 마우스에서 터치로 전환되며, 같은 컬렉션의 다른 피스는 데스크탑 화살표 클릭·모바일 스와이프로, 검색 모달을 닫는 방법도 ESC·탭으로 같습니다. 브레이크포인트마다 시각적 레이아웃뿐 아니라 적절한 인터랙션 방식을 적용했습니다.



디자인 시스템

15개 페이지에서 매번 색상값을 직접 고르면 미묘한 불일치가 쌓일 것 같아, 색을 값이 아니라 값을 참조하는 역할 이름으로 관리했습니다. 텍스트는 content, 배경은 surface로 각각 7단계 계층을 두어, 새 컴포넌트를 만들 때 계층을 깨지 않고도 용이한 수정이 가능하도록 하면서 가독성을 향상시켰습니다.

상 형식은 hex·rgb 대신 oklch를 썼습니다. 명도(L)가 색상·채도와 독립적으로 지각 균일성을 갖는 색공간이라, 색상·채도는 고정하고 명도값만 단계적으로 내리는 방식으로 7단계 계층을 잡을 수 있었습니다. content-primary에서 faint까지 내려가는 동안 체감 밝기 차이가 고르게 유지되고, 다크·라이트 팔레트를 각각 설계할 때도 일관성을 지키기 쉬웠습니다. 자간도 원시 스케일과 쓰임새 토큰 2단 구조로 나뉘고, Tailwind v4 CSS-first로 구현해 다크·라이트 전환이 리렌더 없이 CSS 변수 교체만으로 동작합니다. (구형 브라우저용 hex·rgba 폴백 포함)

```
1  html {
2    /* Surface - 다크 기본값 */
3    --c-surface-base:    #09090b;
4    --c-surface-darkest: #0d0d10;
5    --c-surface-raised:  #18181b;
6    --c-surface-elevated: #27272a;
7    --c-surface-input:   #3f3f46;
8    --c-surface-overlay: rgba(0, 0, 0, 0.5);
9    /* 순수 R=G=B 중립색(색조/채도 0) - zinc 계열(열은 청색 기운이 있음)을 의도적으로 배제.
10     Essential 3D 뷰어 배경에 사용되어 특정 금속 톤에 치우치지 않게 함. RingScene.tsx의
11     CLEAR_COLORS.stage와 동기화 상태 유지할 것 (WebGL clear color는 CSS 변수를 안정적으로 읽지 못함). */
12    --c-surface-stage:   #2b2b2b;
13
14    /* Content - 다크 기본값 (순백이 아닌 오프화이트) */
15    --c-content-primary:  #e4e4e7;
16    --c-content-secondary: rgba(228, 228, 231, 0.80);
17    --c-content-tertiary:  rgba(228, 228, 231, 0.70);
18    --c-content-muted:     rgba(228, 228, 231, 0.60);
19    --c-content-subtle:    rgba(228, 228, 231, 0.50);
20    --c-content-dimmed:    #71717a;
21    --c-content-faint:     #a1a1aa;
22
23    /* 본문 */
24    --c-bg: #09090b;
25    --c-fg: #e4e4e7;
26
27    /* Hero 텍스트 헤일로 - 배경색과 같은 톤의 글로우로 텍스트를 링에서 띄워 보이게 함 (dark: 최대 강도). */
28    --hero-text-halo: 0 0 18px var(--c-surface-base), 0 0 7px var(--c-surface-base);
29  }
30
31  /* oklch 지원 브라우저용 */
32  @supports (color: oklch(0% 0 0)) {
33    html {
34      --c-surface-base:    var(--color-zinc-950);
35      --c-surface-darkest: oklch(8% 0 0);
36      --c-surface-raised:  var(--color-zinc-900);
37      --c-surface-elevated: var(--color-zinc-800);
38      --c-surface-input:   var(--color-zinc-700);
39      --c-surface-overlay: oklch(0% 0 0 / 50%);
40
41      --c-content-primary:  oklch(91% 0 0);
42      --c-content-secondary: oklch(91% 0 0 / 80%);
43      --c-content-tertiary:  oklch(91% 0 0 / 70%);
44      --c-content-muted:     oklch(91% 0 0 / 60%);
45      --c-content-subtle:    oklch(91% 0 0 / 50%);
46      --c-content-dimmed:    var(--color-zinc-500);
47      --c-content-faint:     var(--color-zinc-400);
48
49      --c-bg: var(--color-zinc-950);
50      --c-fg: oklch(91% 0 0);
51    }
52  }
```

테마 전환

서버는 사용자가 어떤 테마를 쓰는지 알 수 없어 기본값으로 먼저 그리고, 이후 React가 하이드레이션되며 테마를 다시 적용하면 그 찰나에 다른 테마가 스치는 깜빡임(FOUC)이 생길 수 있습니다. 그래서 React 실행 전, head의 인라인 스크립트가 localStorage에 저장된 테마나 OS의 prefers-color-scheme을 먼저 읽어 <html>에 data-theme을 곧바로 지정합니다.

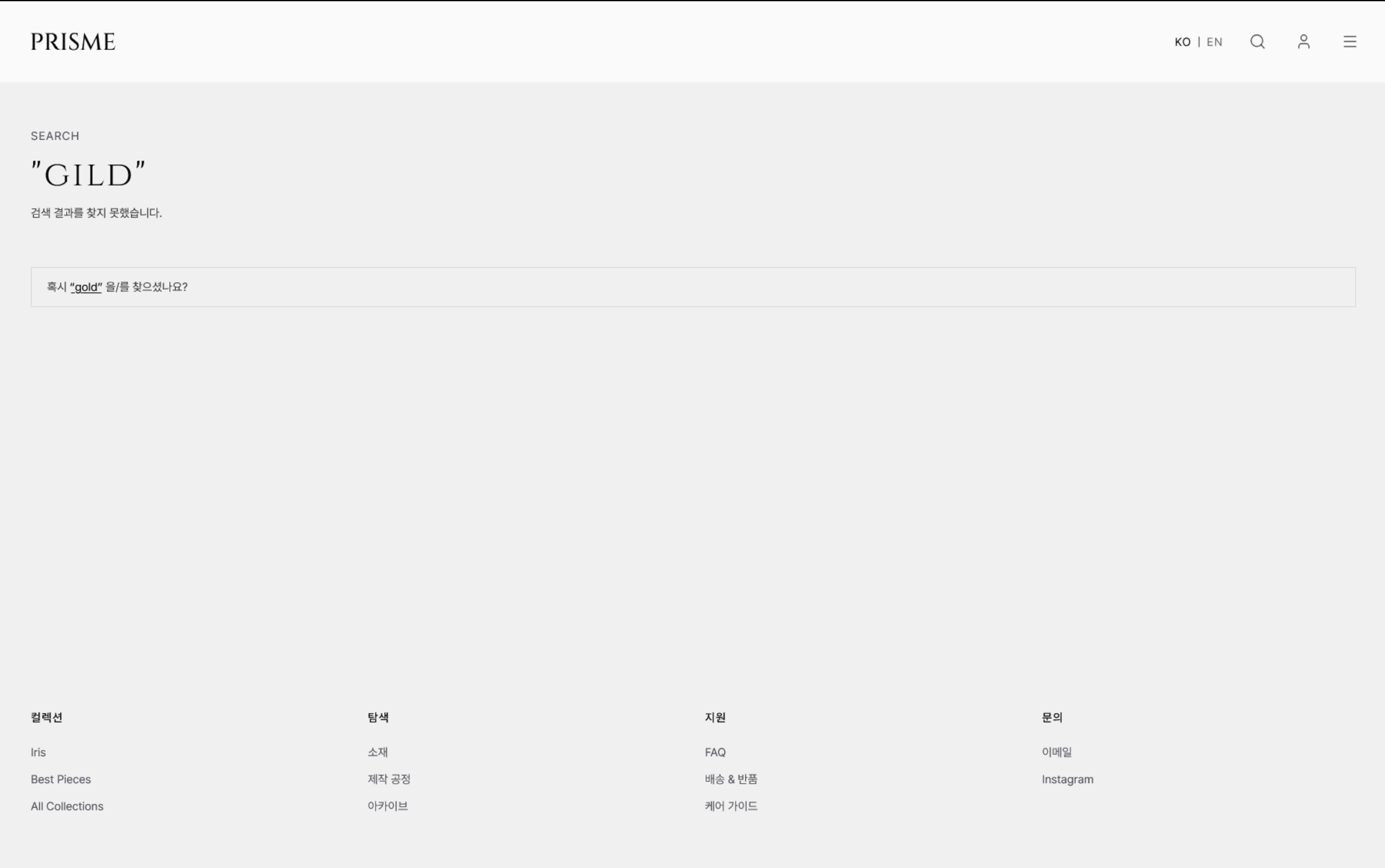
판단(하단)

이 선반영으로 서버·클라이언트 렌더링 결과가 순간적으로 어긋나는데, 이는 의도된 것이라 suppressHydrationWarning으로 명시했습니다. 로딩 화면 동기화와 같은 원칙 — 사용자가 보는 첫 화면이 깨지지 않는 것을 기술적으로 보장했습니다.

퍼지 검색

사용자가 정확한 상품명을 외우고 있다고 가정하는 검색은 현실적이지 않다고 봤습니다. "은반지", "14k" 같은 단편 단어나 오타가 섞인 입력으로도 관련 결과가 나오게 해, 사용자의 탐색 행동이 막다른 골목에 이르는 것을 방지해야 한다고 판단했습니다.

상품명·소재·카테고리를 함께, 완전 일치가 아닌 유사도 기반으로 탐색하고, 오타가 감지되면 교정 제안 배너를 띄웁니다.



모달

보드로만 탐색하는 사용자는 포커스가 모달 밖으로 새어나가는 순간 자신의 위치를 잃게 됩니다. 그래서 모달과 내비게이션 드로어 모두 Tab 이동이 내부에서만 순환하도록 포커스 트랩을 적용했습니다.

로그인 모달은 입력 중 실수로 닫아 값이 사라지지 않도록 확인 오버레이를 먼저 띄우고, 뒤쪽 폼에 inert를 적용해 포커스를 막은 뒤 오버레이가 닫히면 포커스를 닫기 버튼으로 되돌립니다.

PRISME

×

로그인

EMAIL

test@test.com

PASSWORD

●●●●

👁

로그인

계정이 없으신가요? [회원가입](#)

입력 중인 내용이 사라져요.
그래도 닫으시겠어요?

계속 작성하기 닫기

커스텀 커서

점과 그 뒤를 지연 추적하는 링 두 겹으로 커서를 구성해, 링크나 버튼 위에서 링이 미세하게 커지며 상호작용 가능한 요소를 알려주도록 했습니다. 휠 클릭 시에는 방향 표시가 있는 오토스크롤 커서로 전환됩니다.

기술 스택

Framework	Next.js 16 · React 19 · TypeScript
Styling	Tailwind CSS v4 (디자인 토큰)
상태 관리	React Context (테마 · 언어 · 인증)
3D	Blender · Three.js · React Three Fiber · drei
애니메이션	Framer Motion
Typeface	Cinzel · Pretendard

소감

자바스크립트를 들어가고 나서부터는 내용의 생소함과 심리적 장벽 때문에 수업을 따라가기 힘들었던 기억이 있습니다. 하지만 이번 프로젝트를 진행하면서 천천히 순서대로, 조금해하거나 겁먹지 말고 차근차근 해 나가다 보면 처음엔 절대 못 할 거라는 생각이 들었던 것도 해낼 수 있다는 걸 깨달았습니다.